
HOSPITAL
10:40
Cafetería
Consultorio
Baño
Recepción
Un lunes por la mañana en el hospital: recepción, consultorio, cafetería y baño.
Ahora, imaginemos esta secuencia sin poder ver.

¿Se puede guiar a una persona dentro de un edificio usando solo su teléfono y un mapa hecho a partir de videos?

2.200 M

personas con discapacidad visual (OMS, 2026)

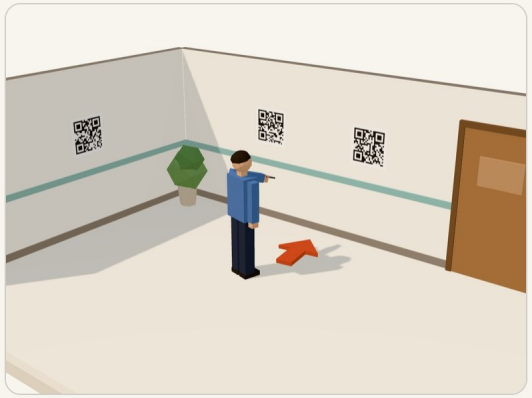
80 M

personas necesitan silla de ruedas (OMS, 2023)

Afuera, el GPS resuelve la navegación.

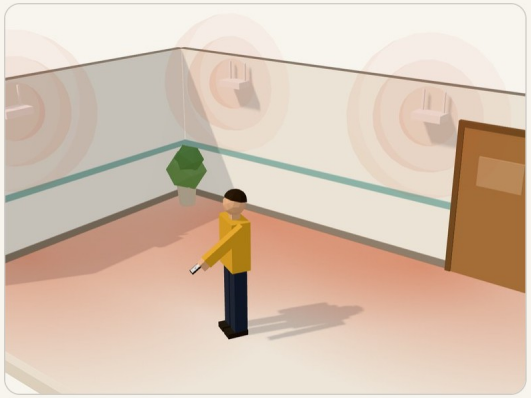
Adentro, no.

Soluciones existentes y sus limitaciones



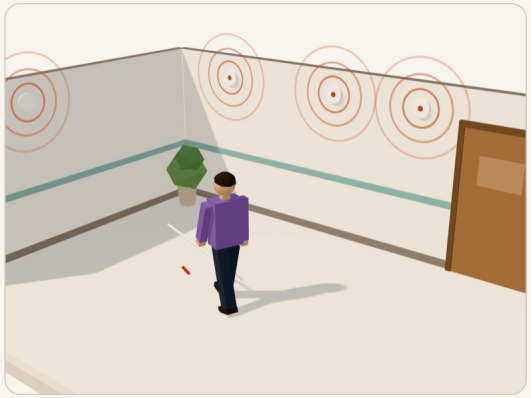
Marcadores QR

Requiere instalar y mantener códigos en el edificio, y que el usuario los localice y enfoque con la cámara.



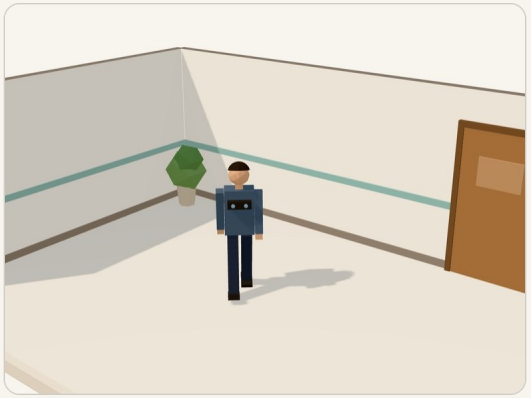
Wi-Fi y Bluetooth

Requiere relevar la señal en cada punto del edificio y recalibrar ante cambios del entorno. Error típico de 1 a 5 m.



Balizas Bluetooth

Requiere instalar y mantener una red de balizas en cada edificio, lo que encarece su adopción.



Cámara de profundidad

No requiere infraestructura, pero el usuario debe portar una cámara de profundidad: hardware costoso y voluminoso.

II · NUESTRA PROPUESTA

Navegación interior usando solo la cámara del celular

01 **Mapear**

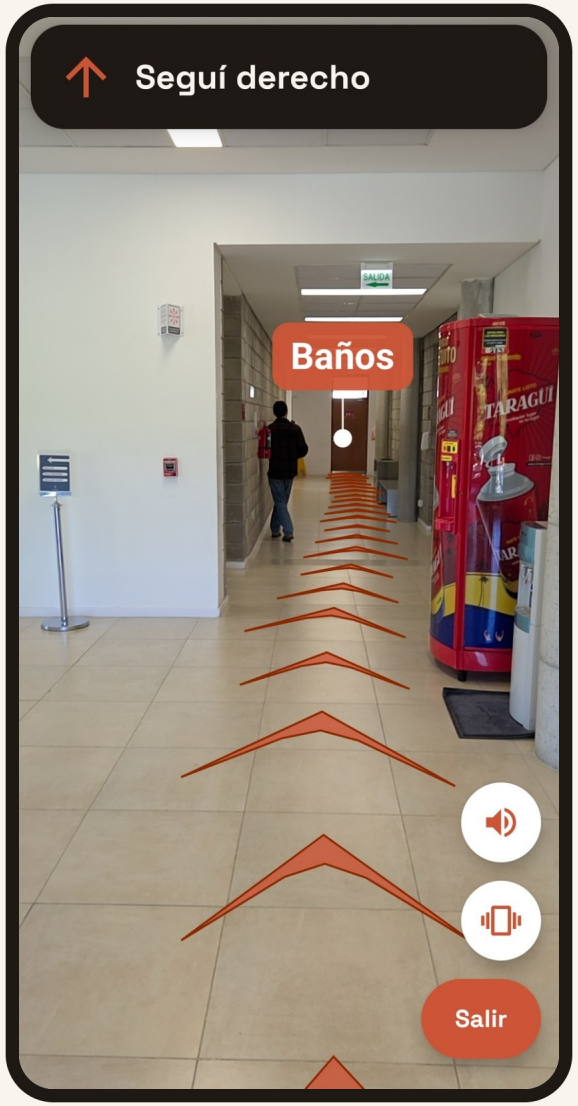
Video → mapa 3D de localización y mapa 3D de anotación.

02 **Localizar**

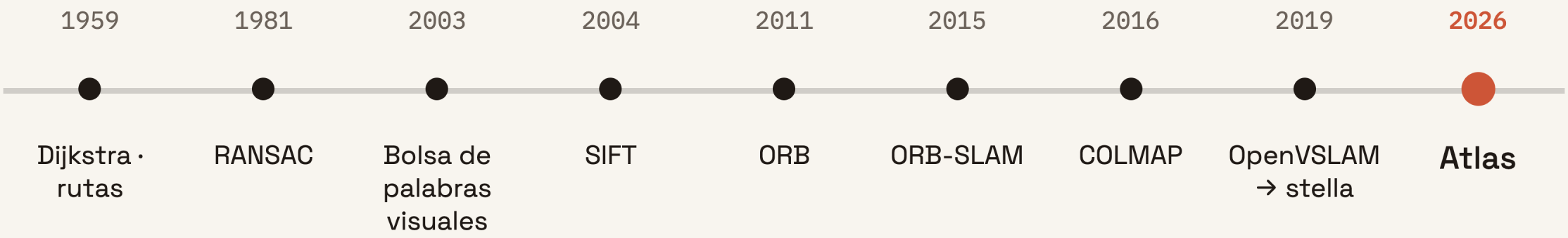
Devuelve la posición del usuario dentro del edificio.

03 **Guiar**

Indicaciones por voz, señales hápticas y realidad aumentada para la navegación del usuario.



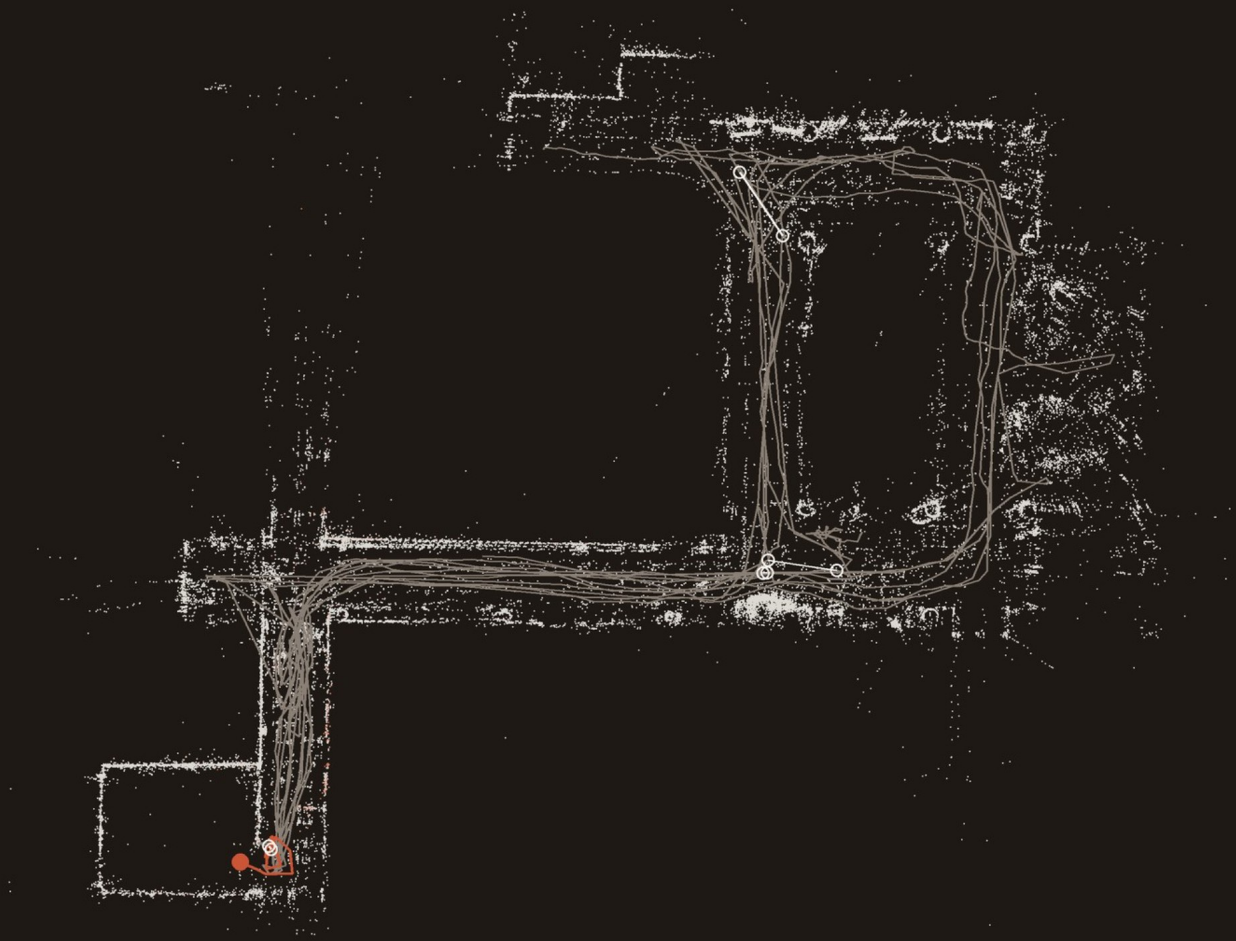
Lo que tomamos



IV · ATLAS GUÍA A TRAVÉS DE ÉL

Un video se vuelve un mapa





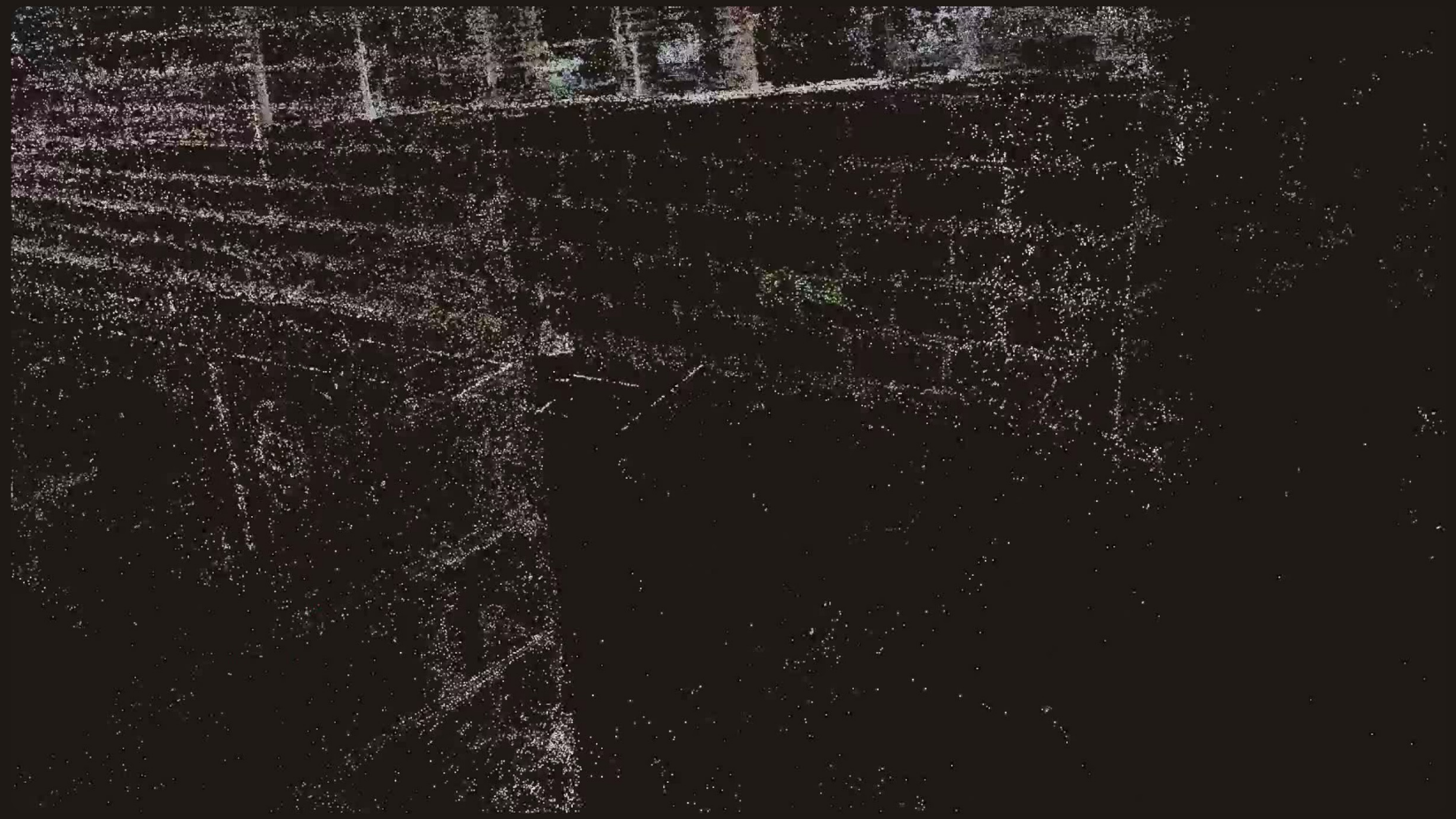
1.006
keyframes · antes 185

35.614
landmarks · antes 10.853

6
sesiones · ≈22 min de video

8
cierres de bucle · antes 0

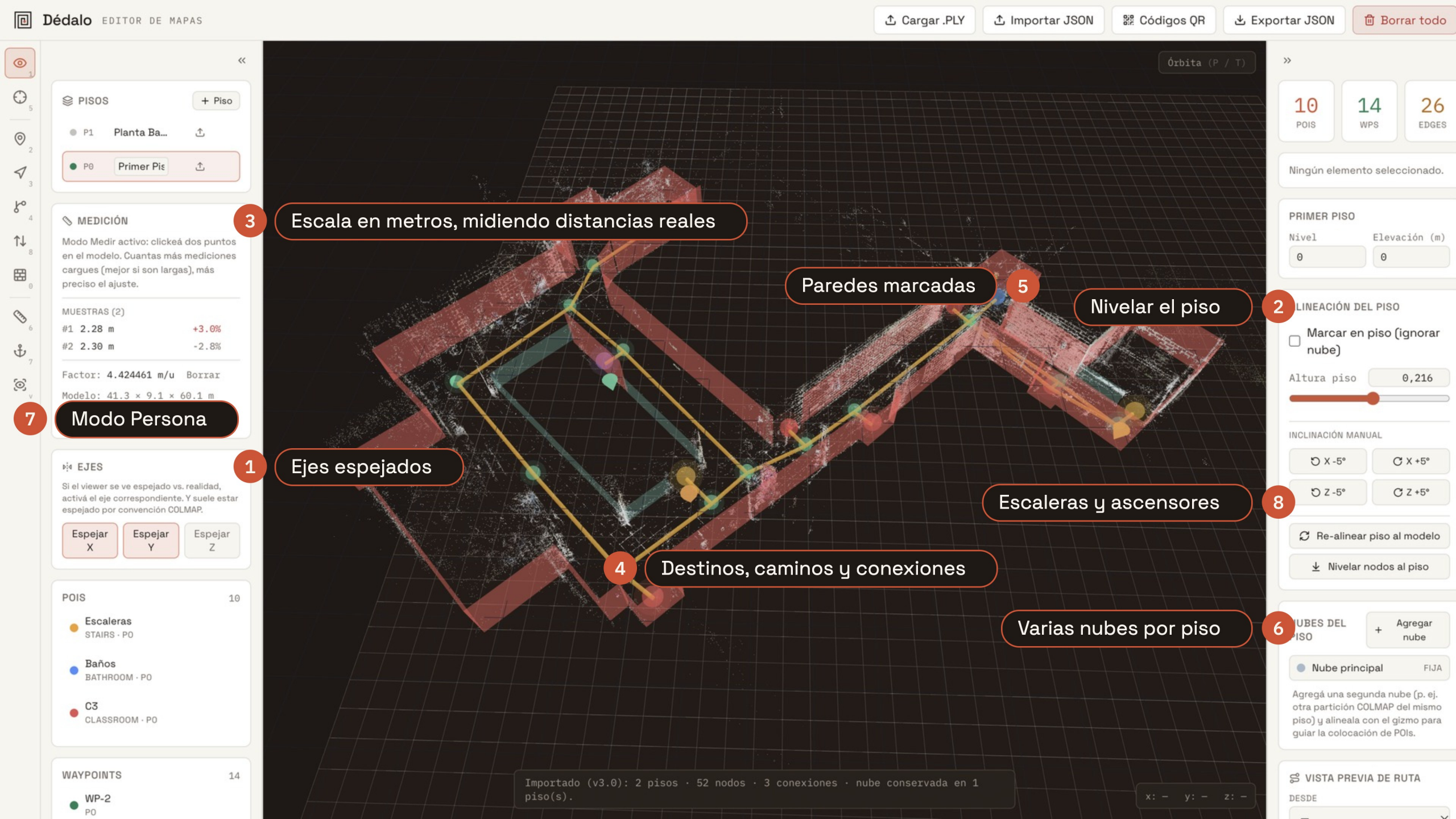
La nube para anotar



1.224
frames del video

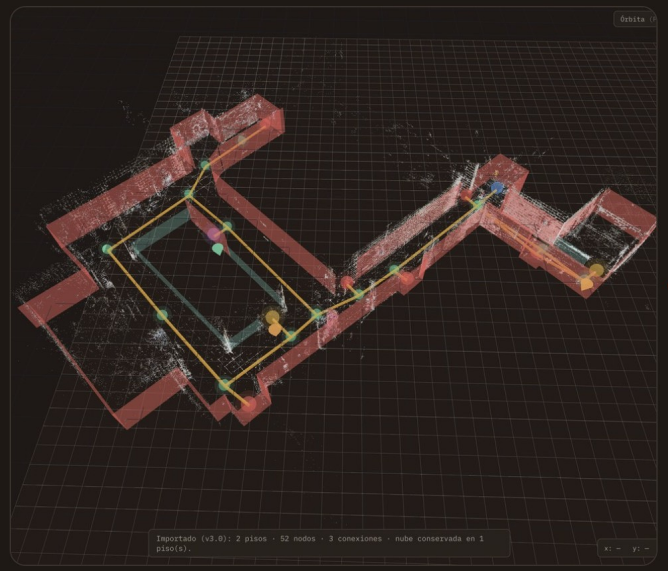
323.507
puntos

0,42 px
error de reproyección


Dédalo EDITOR DE MAPAS
Cargar .PLY
Importar JSON
Códigos QR
Exportar JSON
Borrar todo
PISOS
+ Piso
P1 Planta Ba...
P0 Primer Pis
MEDICIÓN
Modo Medir activo: clickeá dos puntos en el modelo. Cuantas más mediciones cargues (mejor si son largas), más preciso el ajuste.
MUESTRAS (2)
#1 2.28 m +3.0%
#2 2.30 m -2.8%
Factor: 4.424461 m/u Borrar
Modelo: 41.3 × 9.1 × 60.1 m
EJES
Si el viewer se ve espejado vs. realidad, activá el eje correspondiente. Y suele estar espejado por convención COLMAP.
Espejar X
Espejar Y
Espejar Z
POIS 10
Escaleras
STAIRS · P0
Baños
BATHROOM · P0
C3
CLASSROOM · P0
WAYPOINTS 14
WP-2
P0
Órbita (P / T)
3 Escala en metros, midiendo distancias reales
Paredes marcadas
5
Nivelar el piso
2
7 Modo Persona
1 Ejes espejados
Escaleras y ascensores
8
4 Destinos, caminos y conexiones
Varias nubes por piso
6
Importado (v3.0): 2 pisos · 52 nodos · 3 conexiones · nube conservada en 1 piso(s).
x: – y: – z: –
10 POIS
14 WPS
26 EDGES
Ningún elemento seleccionado.
PRIMER PISO
Nivel
Elevación (m)
0
0
LINEACIÓN DEL PISO
Marcar en piso (ignorar nube)
Altura piso 0,216
INCLINACIÓN MANUAL
X -5°
X +5°
Z -5°
Z +5°
Re-alinear piso al modelo
Nivelar nodos al piso
UBES DEL ISO
+ Agregar nube
Nube principal FIJA
Agregá una segunda nube (p. ej. otra partición COLMAP del mismo piso) y alineala con el gizmo para guiar la colocación de POIs.
VISTA PREVIA DE RUTA
DESDE

IV · ATLAS GUÍA A TRAVÉS DE ÉL

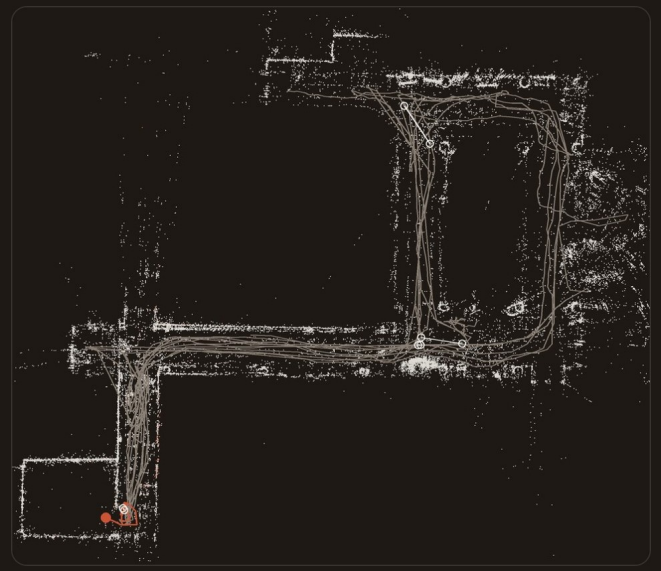
Del mapa al piso real



1 · DÉDALO

Se anota el edificio

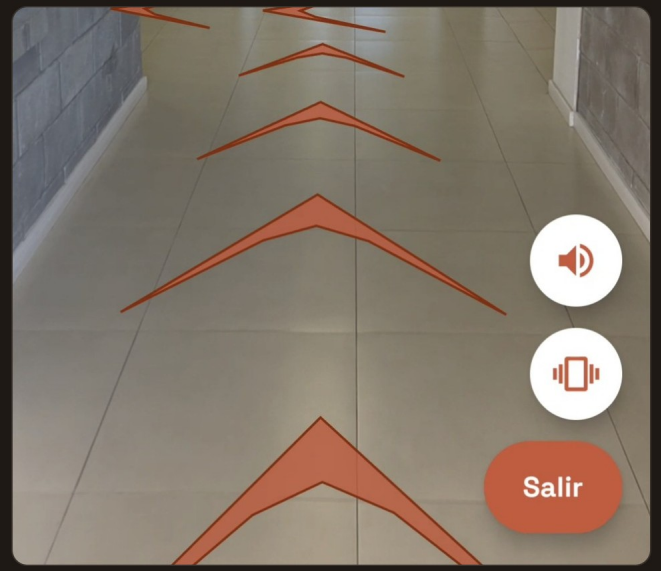
Destinos, caminos, paredes y conexiones, sobre la nube de COLMAP nivelada y en metros.



2 · MAPA DE STELLA

Se alinea con Sim3

El grafo anotado se transforma a las coordenadas del mapa de localización.



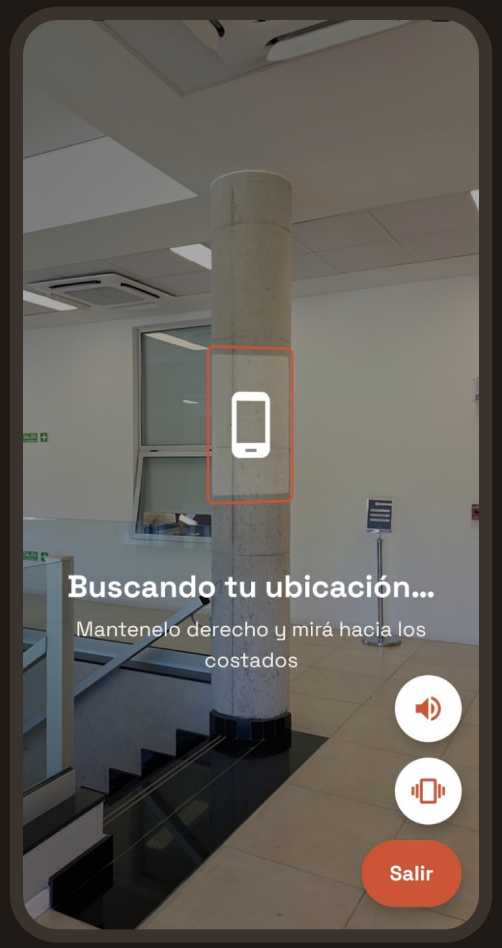
3 · ARCORE

Se proyecta en el piso

En cada localización, una misma imagen se ubica en el mapa y en ARCore, y así se alinean

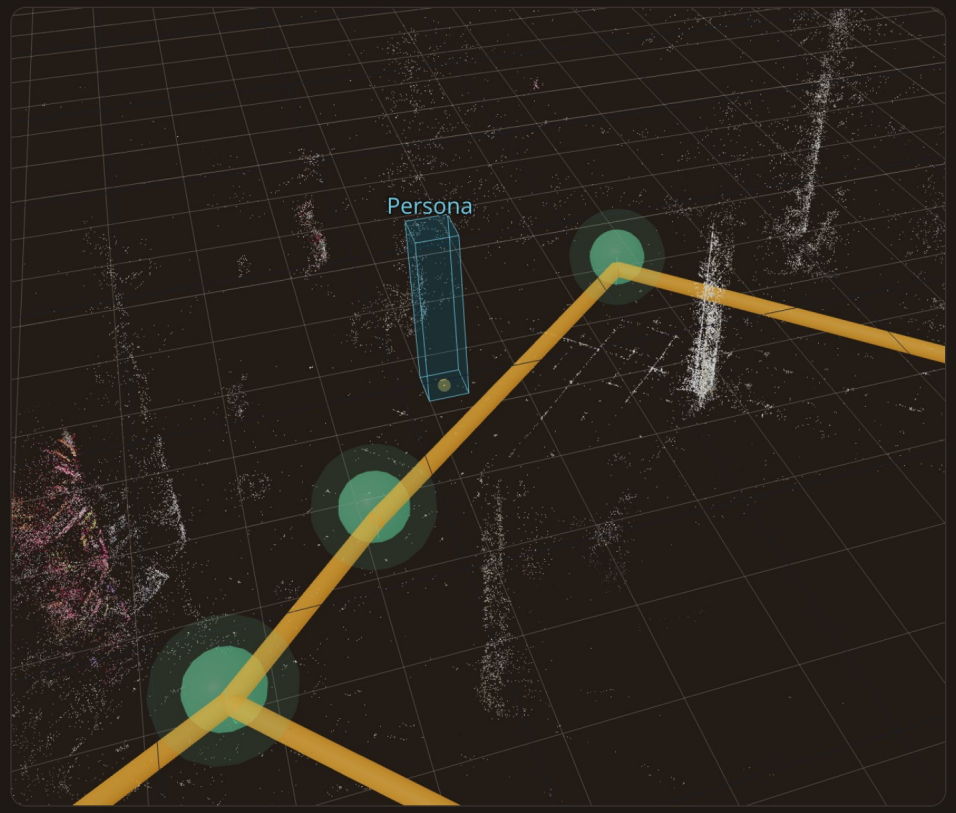
IV · ATLAS GUÍA A TRAVÉS DE ÉL

Diez fotos en 3,3 segundos



¿DÓNDE ESTOY?

Si el mapa reconoce al menos 4 de las 10 fotos, ubica a la persona



Posición estimada por el servidor

Entre consultas: seguimiento con cámara e IMU

Guiar sin mirar

La voz indica el rumbo y los puntos de decisión

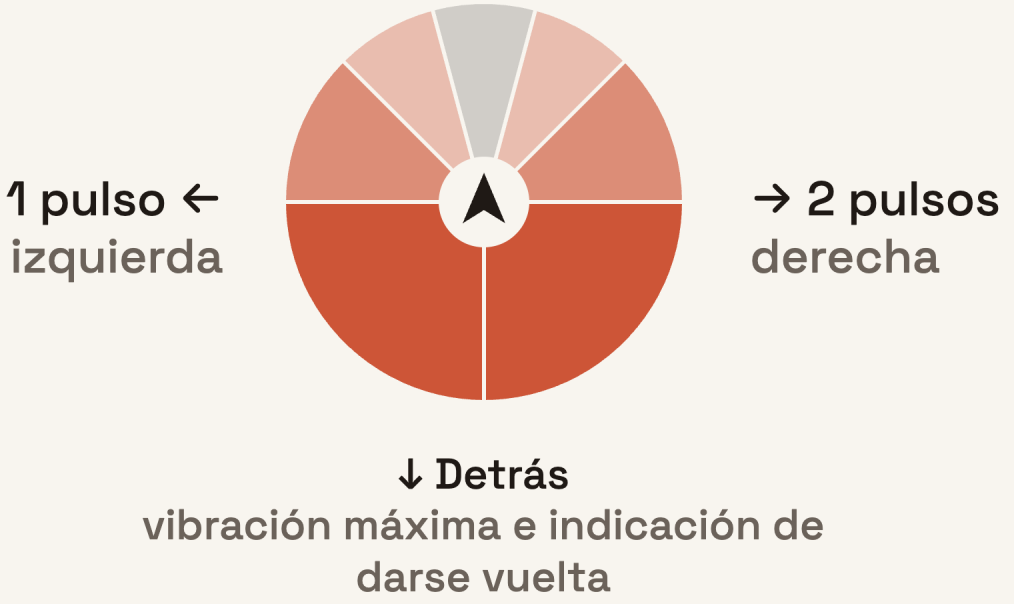
Seguir derecho · girar levemente · girar · darse vuelta

“Llegaste a la escalera. Subí un piso hasta Primer Piso.”

La vibración indica el sentido del giro

Sin desvío no vibra. A mayor desvío, mayor intensidad y frecuencia.

Para usuarios videntes, flechas de realidad aumentada sobre el piso. Compatible con TalkBack.



V · DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS

Desafíos en la construcción de los mapas

MAPA DE LOCALIZACIÓN

185 → 1.006

keyframes, con un protocolo de captura mejorado y más tomas

0 → 8

cierres de bucle: un mapa más preciso

RECONSTRUCCIÓN 3D

5 → 1

fragmentos de COLMAP → un único modelo

48 % → 100 %

de los frames dentro del modelo

EL AZAR

41 % vs 99 %

mismo video, misma configuración

× 3

cada video se procesa tres veces

Errores que no avisan

±20 % → 1,8 m

Otra cámara, otra focal: la pose se corría casi dos metros sin un solo error.

Los ejes

COLMAP reconstruía espejado. Stella y ARCore tienen el eje vertical opuesto: invertir uno solo crea un reflejo.

El barómetro

No detectaba bien el cambio de piso. Hoy: un dedo quieto dos segundos en la pantalla.

Estrategia: validar cada etapa con pruebas en el edificio real y medir su resultado, aunque el sistema no marque errores.

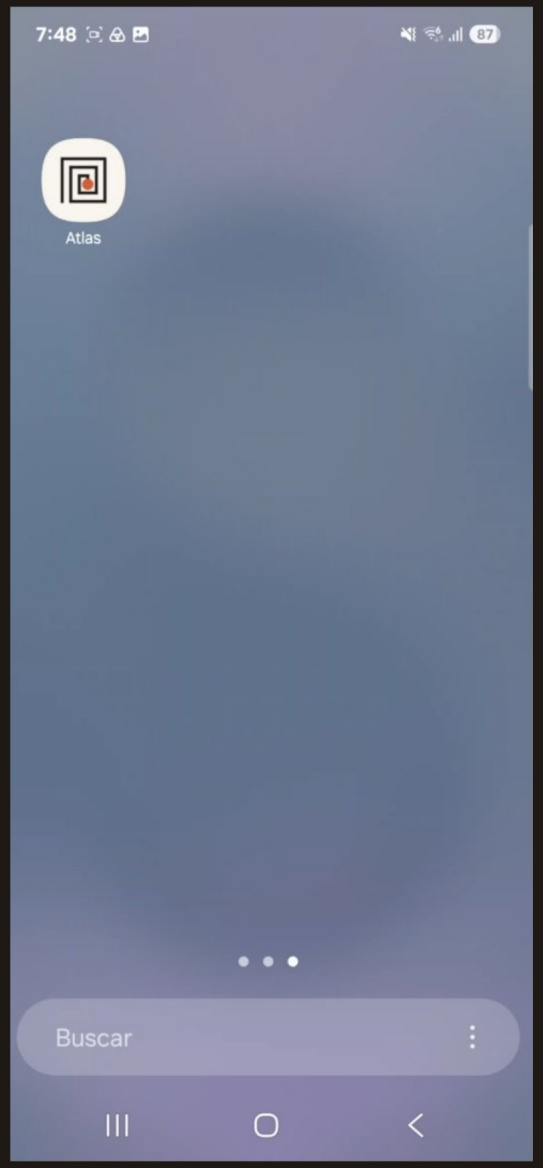
VI · LA SALIDA

El Ceibo, de punta a punta (demo)

21 ráfagas enviadas

11 con pose

0 en el piso equivocado



VII · LO QUE NOS LLEVAMOS

Seis virtudes, seis momentos

CURIOSIDAD

Exploramos tecnologías que no conocíamos, como el SLAM visual, y evaluamos cómo aplicarlas al problema.

AUTONOMÍA

Construimos nuestras propias herramientas a partir de problemas reales: el protocolo de captura, Dédalo y el servidor.

RIGOR

Realizamos pruebas exhaustivas, con casos borde, para acotar cada error y que el usuario pueda confiar en el sistema.

APERTURA

Diseñamos la guía a partir de cómo se desplaza una persona ciega y la hicimos compatible con TalkBack.

CORAJE

Descartamos alternativas probadas (QR, redes con GPU) y optamos por una solución sin infraestructura, con mayor capacidad de escalar.

TENACIDAD

Mejoramos de forma iterativa el mapa de localización y la reconstrucción 3D, hasta lograr resultados estables.